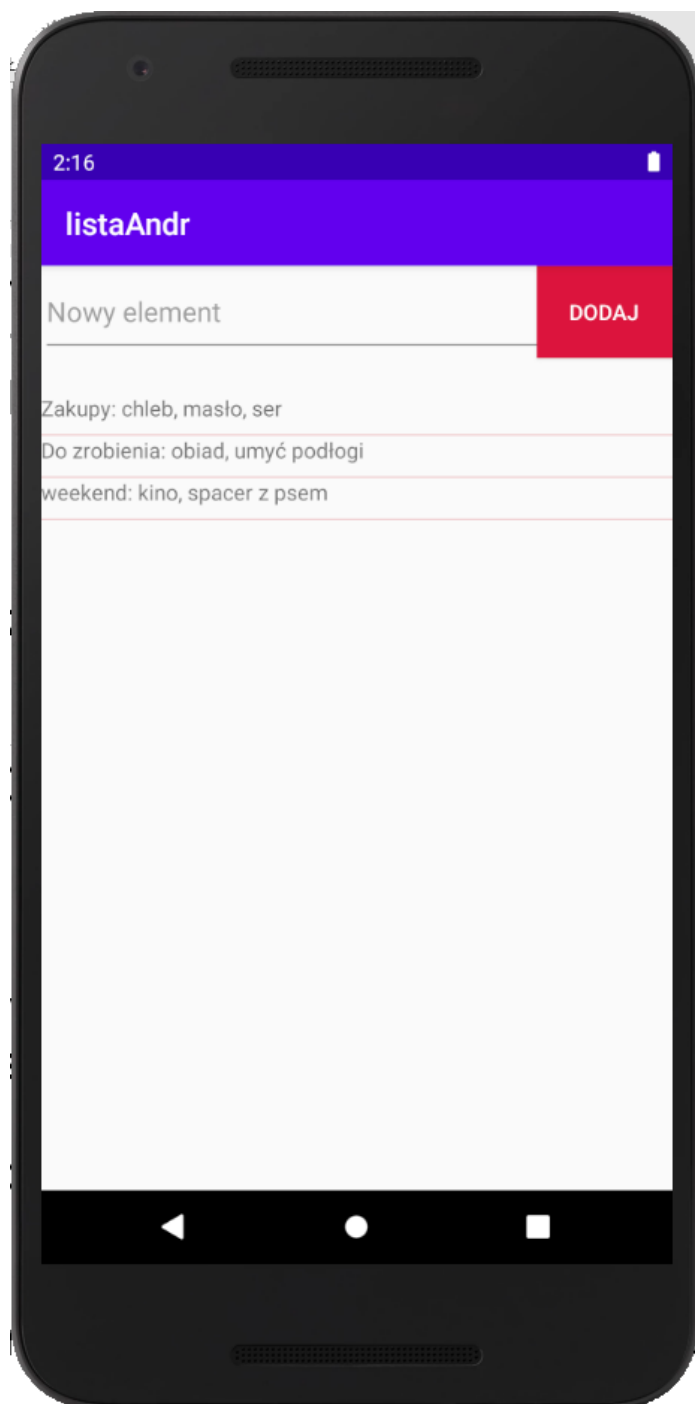


- Klasa *notatka* zawiera dwie metody bezparametrowe i niezwracające wartości, które mogą być wołane w programie głównym:
 - metodę wyświetlenia tytułu i treści notatki
 - metodę diagnostyczną wypisującą zawartości wszystkich pól oddzielone od siebie średnikami
- Program powinien podejmować jasną komunikację z użytkownikiem, wyświetlane informacje powinny być zrozumiałe
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji. Wielkość liter np. dla nazwy klasy może być realizowana zgodnie z przyjętą konwencją nazewnictwa w danym języku programowania
- Program główny powinien zawierać test działania aplikacji polegający na utworzeniu dwóch notatek z dowolnymi (znaczącymi) danymi (źródło danych jest dowolne: stała napisowa, literał lub pobrane z klawiatury) oraz uruchomieniu dla każdej z nich obu metod
- Dokumentację aplikacji należy utworzyć zgodnie z opisem w części III treści zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

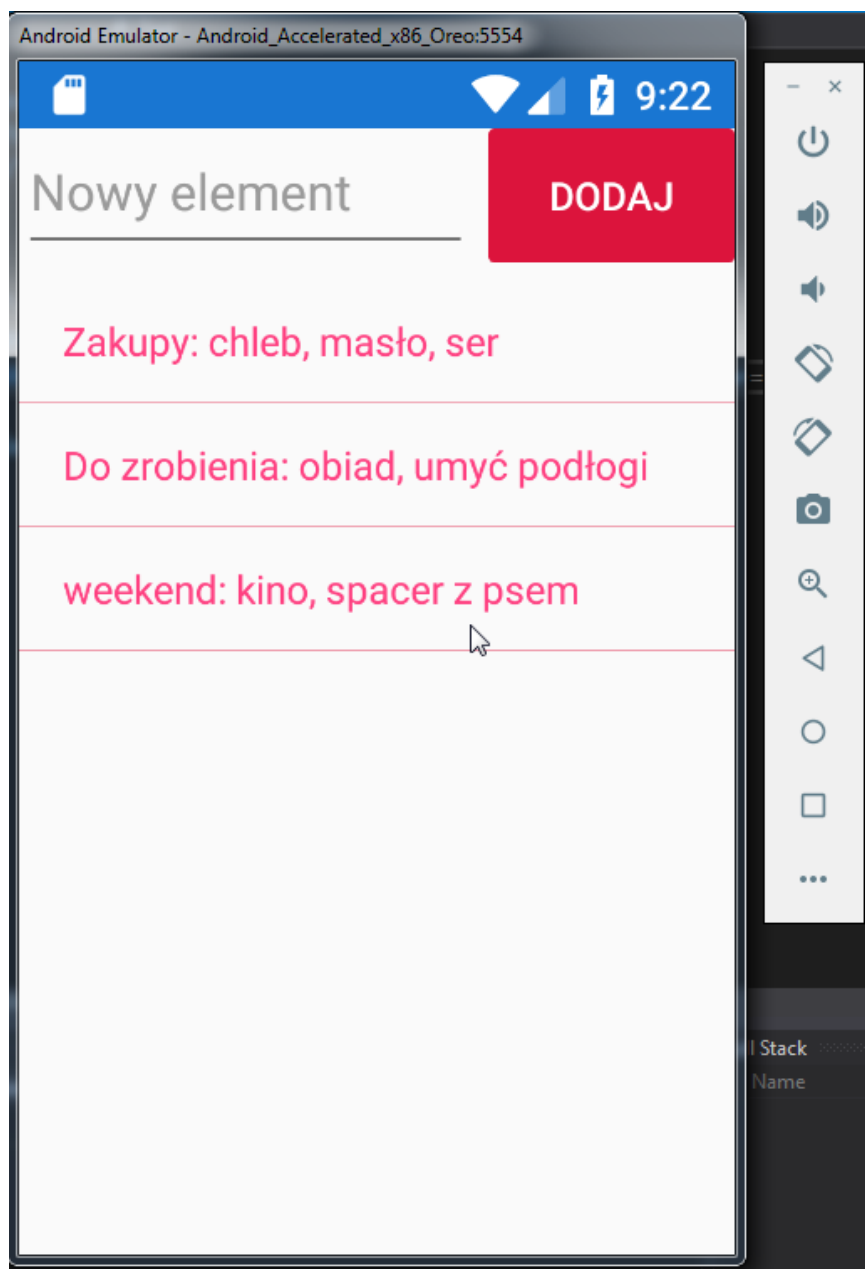
Część II. Aplikacja mobilna

Wykonaj aplikację mobilną obsługującą proste notatki tekstowe za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja umożliwia wpisywanie prostych notatek. Dane początkowe aplikacji zapisano w pliku *dane.txt*, zawartym w archiwum *zad2.zip*, które znajduje się na pulpicie konta **Egzamin** i jest zabezpieczony hasłem: **!D@Ne\$**



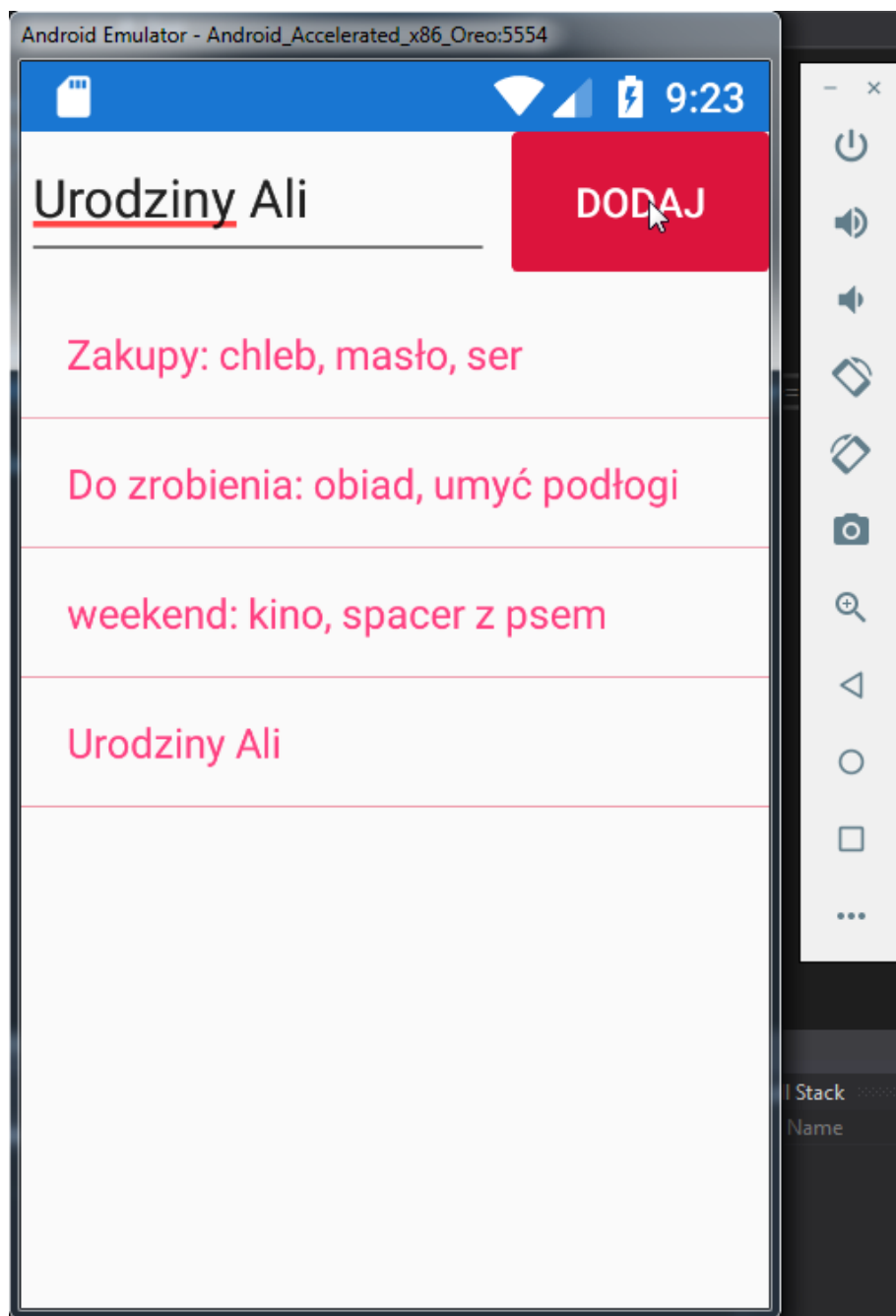
Obraz 1a.

Aplikacja Android Studio, stan początkowy. Emulacja Nexus 5X API 29 x86.



Obraz 1b.

Aplikacja Xamarin w MS Visual Studio, stan początkowy. Emulacja Android Oreo.



Obraz 2.

Aplikacja Xamarin, dodano element do listy. Emulacja Android Oreo.

Na obrazach 1a i 1b przedstawiono stan początkowy aplikacji mobilnej. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego oraz emulowanego systemu wynik końcowy może nieznacznie się różnić od przedstawionego. Obraz 2 przedstawia zachowanie aplikacji, dodano notatkę „Urodziny Ali”, jest ona widoczna jako ostatni element listy

Elementy aplikacji:

- Pole edycyjne z podpowiedzią „Nowy element”.
- Przycisk o treści: „DODAJ”.
- Lista (element widoku listy).
- Rozmieszczenie elementów zgodne z obrazami 1a i 1b

Działanie aplikacji:

- W stanie początkowym wyświetlone są 3 notatki. Treść notatek można skopiować z pliku *dane.txt* lub ręcznie wpisać do kodu źródłowego z obrazu 1b
- Po wpisaniu do pola edycyjnego treści i wybraniu przycisku, jest ona zapisywana jako ostatni element widoku listy (obraz 2)

Założenia aplikacji:

- Interfejs użytkownika zapisany za pomocą języka znaczników wspieranego w danym środowisku (np. XAML, XML).
- Zastosowany rozkład liniowy wertykalny (Linear / Stack lub inny o tej idei) z zagłębionym rozkładem liniowym horyzontalnym dla pola edycyjnego i przycisku.
- Cechy przycisku: Kolor tła Crimson (#DC143C), biały kolor czcionki, zgodnie z Obrazem 1a.
- Cechy elementów listy: domyślny kolor czcionki, kolor separatora: Crimson, separator jest widoczny (np. poprzez ustawienie wysokości separatora)
- Notatki są zapisane w dowolnej kolekcji z elementami typu napisowego połączonej z widokiem listy jako jej źródło danych
- Wybranie przycisku powoduje dopisanie do kolekcji treści z pola edycyjnego, widok listy jest automatycznie odświeżany. Dla uproszczenia można założyć, że pole jest zawsze wypełnione, jeśli wybrany jest przycisk
- Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutu ekranowego umieszczono w części III zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *mobilna* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *mobilna.zip*, plik z kodem źródłowym interfejsu użytkownika (XAML lub XML) oraz plik źródłowy kodu skojarzonego z interfejsem użytkownika.

Część III. Dokumentacja aplikacji konsolowej

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz nagłówek klasy, według wzoru. Nagłówek powinien znaleźć się nad definicją klasy. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji klasy (liczba gwiazdek dowolna większa od 5)

```
*****
klasa: <tu wstaw nazwę klasy>
opis:  <co klasa reprezentuje>
pola:  <nazwa pola1 - co przechowuje>
       <nazwa pola2 - co przechowuje>
       ... <wpisz tyle pól ile ma klasa wg. powyższego wzoru>
autor: <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy co najmniej tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – zrzuty nazwane: *konsola1*, *konsola2* ...
- Aplikacja mobilna – zrzuty nazwane: *mobile1*, *mobile2* ... (np. stan początkowy, w trakcie pisania, po dodaniu elementu)